

Relatório Final - Sistema de Reserva de Salas de Estudo

1. Objetivo

Implementar e validar um sistema de reservas de salas com regras de cadastro de alunos, consulta de salas disponíveis, realização de reservas, controle de conflitos de horário e histórico de reservas.

2. Requisitos do sistema

Requisitos Funcionais (RF)

RF01: O sistema deve permitir o cadastro de um novo aluno.

RF02: O sistema deve permitir consultar as salas disponíveis.

RF03: O aluno deve poder realizar uma reserva de sala.

RF04: O sistema deve impedir reservas para horários já ocupados.

RF05: O sistema deve permitir consultar o histórico de reservas realizadas.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01: O sistema deve ser implementado em Python.

RNF02: O código deve ser modularizado, com separação entre lógica e testes.

RNF03: O tempo de resposta das funções deve ser inferior a 3 segundos.

3. Estrutura do projeto

`src/` — código-fonte do sistema

- `src/models.py`

- `src/exceptions.py`

- `src/sistema\_reservas.py`

`tests/` — testes automatizados em pytest

- `tests/test\_sistema\_reservas.py`

`README.md` — instruções de uso

`requirements.txt` — dependências necessárias

4. Plano de Testes Funcionais

| Caso | Objetivo | Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| TC01 | Cadastro de aluno com sucesso | Matrícula nova, nome e e-mail | Aluno cadastrado e presente no sistema | Aluno cadastrado com sucesso | Aprovado |

| TC02 | Cadastro duplicado rejeitado | Mesma matrícula duas vezes | Lançar erro `AlunoJaCadastradoError` | Erro lançado corretamente | Aprovado |

| TC03 | Consultar salas disponíveis sem reservas | Data e horário livre | Todas as salas disponíveis | Todas as salas retornadas | Aprovado |

| TC04 | Sala reservada não aparece disponível | Reserva de uma sala em horário específico | Sala ocupada omitida da lista | Sala omitida conforme esperado | Aprovado |

| TC05 | Reserva bem-sucedida | Aluno cadastrado e sala livre | Reserva criada com ID e dados corretos | Reserva criada corretamente | Aprovado |

5. Testes Automatizados

O arquivo de testes é `tests/test\_sistema\_reservas.py`. Ele contém os seguintes casos automatizados:

```
`test_cadastrar_aluno_com_sucesso`  
  
`test_cadastrar_aluno_duplicado_lanca_erro`  
  
`test_consultar_salas_disponiveis_sem_reservas`  
  
`test_sala_reservada_nao_aparece_como_disponivel`  
  
`test_realizar_reserva_com_sucesso`  
  
`test_reserva_horario_ocupado_lanca_erro`  
  
`test_consultar_historico_de_reservas`  
  
`test_reserva_aluno_nao_cadastrado_lanca_erro`  
  
`test_reserva_sala_inexistente_lanca_erro`  
  
`test_tempo_resposta_reserva_abaixo_de_3_segundos`
```

Cada teste está comentado para explicar o cenário e o resultado esperado.

6. Validação executada

Os testes foram executados localmente com pytest.

Resultado dos testes

Total de testes: 10

Status: 10 passed

Tempo de execução: 0.57s

7. Evidências de testes

Comando de execução:

- `python -m pytest -q`
- `python -m pytest --cov=src --cov-report=term-missing`

Saída exibida no terminal confirma os 10 testes aprovados.

A cobertura foi gerada para o pacote `src`.

8. Cobertura de testes e análise

Cobertura total do pacote `src`: **98%**

Arquivo analisado: `src/sistema\_reservas.py`

Linha não coberta: caminho de exceção em `consultar\_historico` quando a matrícula não existe.

O que está coberto

Cadastro de novo aluno

Rejeição de matrícula duplicada

Consulta de salas disponíveis antes e depois de reservas

Reserva de sala livre

Bloqueio de reservas em horários ocupados

Histórico de reservas para aluno cadastrado

Erro ao reservar com aluno não cadastrado

Erro ao reservar sala inexistente

Tempo de resposta abaixo de 3 segundos

O que não está coberto

Validação do erro ao consultar histórico de reservas com matrícula inexistente

9. Conclusão

A implementação atende aos principais requisitos funcionais e não funcionais do sistema de reserva de salas. Os testes automatizados cobrem os principais cenários de uso e a análise de cobertura mostra um nível alto de cobertura (98%).

A única lacuna identificada é a ausência de teste para o caminho de exceção de `consultar\_historico` com matrícula não cadastrada.